

Пояснительная записка

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность разработки

Современное химическое производство представляет собой сложный технологический комплекс, требующий координации работы нескольких подразделений: технологического отдела, лаборатории качества и производственного цеха. Отсутствие единой информационной системы приводит к:

- Задержкам в передаче информации между подразделениями
- Ошибкам при ручном оформлении документации
- Трудностям в отслеживании истории производства
- Проблемам с контролем качества продукции

Целью проекта является разработка комплексной системы управления производством "АгроСинтез", объединяющей три ключевых модуля:

Модуль	Пользователи	Основные функции
Модуль технолога	Технологи	Рецептуры, техкарты, заказы, отчеты
Модуль лаборанта	Лаборанты	Контроль качества, испытания, протоколы
Модуль оператора	Аппаратчики	Выполнение партий, телеметрия, отклонения

3. Реализованный функционал

Модуль технолога (AgroSintez):

- Авторизация с CAPTCHA защитой и ролевой моделью
- Управление рецептурами (создание, активация, архивация)
- Ведение технологических карт с пошаговыми инструкциями
- Формирование и запуск производственных заказов
- Мониторинг выполнения партий в реальном времени
- Отслеживание отклонений и формирование отчетов

Модуль лаборанта (LabDesktop):

- Контроль качества готовой продукции и сырья
- Добавление результатов лабораторных испытаний
- Автоматический расчет соответствия нормативам ($\geq$, $\leq$, $=$)
- Завершение контроля с решением "Допустить/Забраковать"
- Формирование протоколов испытаний в текстовом формате

Модуль оператора (AppDesktop):

- Просмотр активных производственных партий
- Пошаговое выполнение технологического процесса
- Ввод фактических параметров оборудования
- Автоматическое выявление отклонений от нормы
- Отображение телеметрии экструдера в реальном времени

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Платформа	.NET 4.8
Технология интерфейса	WPF, XAML
Архитектура	Клиент-сервер
Аутентификация	JWT токены
Защита от ботов	CAPTCHA
Тестирование	MSTest (63 модульных теста)